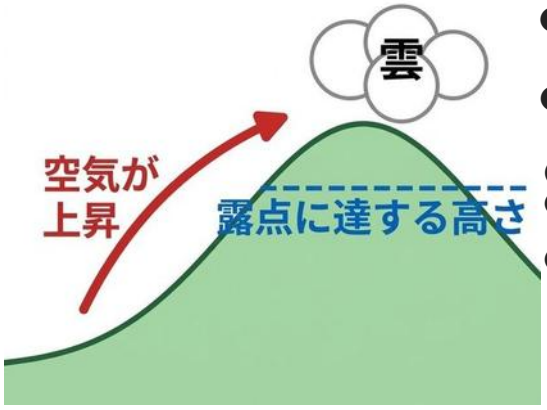
18 まとめ 雲のでき方・前線と天気の変化

雲のでき方・天気の変化

1 雲と霧のでき方・雲をつくる実験・水の循環

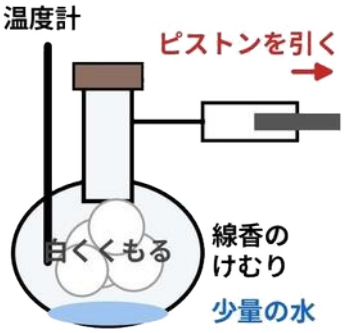
1 雲のでき方 —上昇 → 膨張 → 温度↓ → 露点 → 雲—

空気が上昇 ➡ 気圧が下がり膨張する ➡ 温度が下がる ➡ 露点に達し水滴になる ➡ 雲ができる



- 空気が上昇するのは… ①地表が**あたためられる** ②**山の斜面**にぶつかる ③**暖気と寒気がぶつかる**(前線) ④**低気圧の中心**へふきこむ とき
- 上空ほど**気圧が低い**ので、上昇した空気は**膨張**して**温度が下がる** → **露点**に達し、水蒸気が水滴(氷の粒)になる ＝ **雲**
- 水滴が大きくなって落ちてくると**雨**(氷の粒のままなら**雪**)
- 気温と露点の**差が大きい**(乾いた空気)ほど、雲ができる高さは**高く**なる
- **霧**(きり)＝**地表付近**の空気が冷えて露点に達し、水滴になったもの。よく晴れて風の弱い夜～明け方にできやすい

2 雲をつくる実験 —簡易真空容器—



- **ピストンを引く**→ 中の空気が**膨張**→ **温度が下がる**→ 露点に達し**白くくもる**(雲)。押すと消える
- **線香のけむり**を入れる理由＝水滴ができるための**核**(細かい粒)をつくるため
- **少量の水**を入れる理由＝中の**湿度を高く**するため

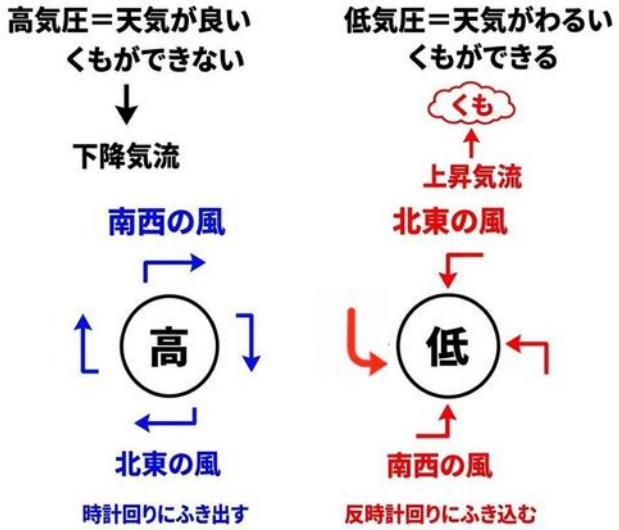
3 水の循環

蒸発 ➡ 雲 ➡ 雨・雪 ➡ 地上・海

- 海や地面から**蒸発**→ 上空で雲→ 雨・雪 → 川や地下水として**海**へ…をくり返す
- エネルギー源＝**太陽の光(熱)**。太陽が水をあたためて蒸発させ、空気を動かす
- 地球全体の水の量は**一定**で、姿を変えながら循環している

2 気圧と風のふき方・等圧線 —風は気圧の高い方から低い方へ—

4 高気圧＝晴れ 低気圧＝雨やくもり



- **等圧線**(とうあつせん)＝同じ気圧の地点を結んだ線。**4hPa** ごとに引き、**20hPa** ごとに太線
- **高気圧**(こうきあつ)＝まわりより気圧が高い所。中心は**下降気流**→ 雲ができにくく**晴れ**。北半球では**時計回り**にふき出す
- **低気圧**(ていきあつ)＝まわりより気圧が低い所。中心へ**上昇気流**→ 雲ができ**雨**が降りやすい。北半球では**反時計回り**にふきこむ
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく
- **等圧線の間隔がせまい**ほど気圧の差が大きく**風が強い**
- 等圧線は**交わらない**・枝分かれしない。1000hPa より高いか低いかで高・低は決めない(**まわりと比べる**)

記述:低気圧の中心付近で天気が悪い理由 → **上昇気流**が生じ、空気が**膨張して温度が下がり**、露点に達して雲ができるから

記述:高気圧の中心付近で晴れる理由 → **下降気流**が生じ、空気が**圧縮されて温度が上がる**ので雲ができにくいから

ここで差がつく

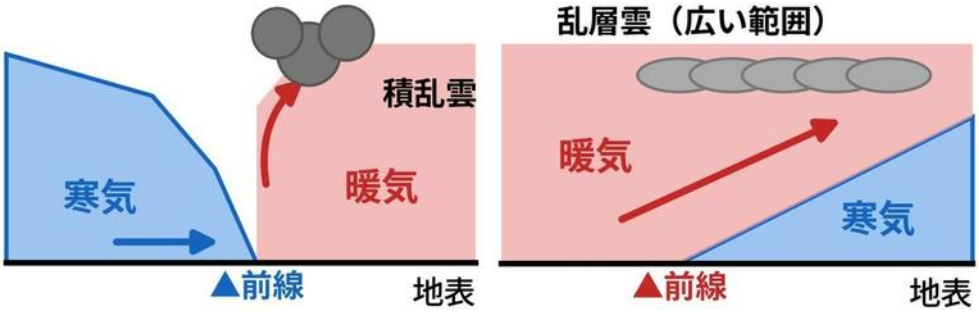
・上昇→膨張→温度↓→露点→雲　・霧＝地面に接した雲　・線香のけむり＝水滴の核
・高気圧＝下降気流・晴れ・時計回り　・低気圧＝上昇気流・雨・反時計回り　・風は高→低

18 まとめ 雲のでき方・前線と天気の変化

雲のでき方・天気の変化

3 気団と前線面・前線

1 寒気と暖気はまざらない —境目が前線—



- 気団（きだん）＝気温や湿度がほぼ同じ空気のかたまり
- 前線面（ぜんせんめん）＝性質のちがう気団が接する境界の面
- 前線（ぜんせん）＝前線面が**地表と交わる線**
- 暖気と寒気は**混ざり合わず**、境界で**暖気が上昇**→ 雲・雨

- **寒冷前線**（寒冷前線）（左図）：**寒気**が暖気の下にもぐりこみ、暖気を**急に押し上げる**→ **積乱雲**（縦に高い雲）
- **温暖前線**（温暖前線）（右図）：**暖気**が寒気の上に**ゆるやかにはい上がる**→ **乱層雲**（横に広い雲）

4 4 つの前線と天気 —前線の比較と通過時の読み取り—

2 4 つの前線の記号

温暖前線 — **温暖前線**：暖気が進む

寒冷前線 — **寒冷前線**：寒気が進む

停滞前線 — **停滞前線**：ほとんど動かない

閉塞前線 — **閉そく前線**：寒冷が温暖に追いつく

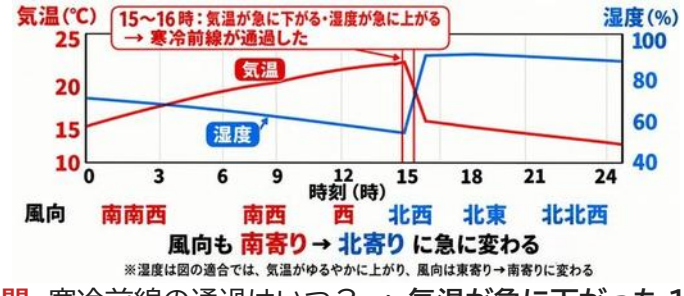
- **停滞前線**（ていたいぜんせん）＝寒気と暖気の**勢力が同じ**で動かず、雨が長く続く（**梅雨前線・秋雨前線**）
- **閉そく前線**（へいそくぜんせん）＝速い**寒冷前線が温暖前線に追いつく**とできる
- 低気圧の**東側**＝温暖前線、**西側**＝寒冷前線

3 温暖前線と寒冷前線のちがい

	温暖前線	寒冷前線
進む気団	暖気	寒気
雨の降り方	弱い雨が長く	強い雨が短時間
雨雲	乱層雲など	積乱雲など
通過後の気温	上がる	下がる
通過後の風	南寄り	北寄り



4 グラフから前線の通過を読み取る



問 寒冷前線の通過はいつ？ → **気温が急に下がった 15 ～ 16 時**。同時に湿度↑、風向が**南寄り→北寄り**

読み取りの手順

① 気温のグラフで**がくっと下がる**時刻をさがす

② その時刻に風向が**北寄り**に変わったか確認

③ **強い雨・湿度**↑も手がかり

※ 温暖前線＝気温が**ゆるやかに**↑、風向は東寄り→南寄り

5 天気の変化と偏西風



- 日本上空には**偏西風**（へんせいふう）（**西→東**）がふく
- 低気圧・高気圧は**西から東へ**移動 → 天気も西から東へ（**夕焼けの翌日は晴れ**）
- 低気圧通過の順：**温暖前線接近**（弱い雨が長く）→ 晴れ・気温↑・南寄り → **寒冷前線通過**（強い雨が短く・気温↓・北寄り・突風や雷）
- 高気圧におおわれると晴れ

ここで差がつく

・寒冷前線＝積乱雲・強い雨が短時間・通過後は気温↓北寄り　・温暖前線＝乱層雲・弱い雨が長く・気温↑南寄り

・停滞前線＝梅雨前線・秋雨前線　・偏西風で天気は西から東へ変わる